МГТУ им. Н.Э.Баумана

Кафедра ИУ7

«Проектирование программного обеспечения»

Сезон 2026

Лабораторная работа № 1

Формализация и анализ

Use-case, ER и BPMN

В рамках всех лабораторных работ вам предстоит работать над единым небольшим pet-проектом, постепенно развивая его, внося модификации и изменения. Сразу старайтесь делать “хорошо”, думайте об архитектуре с первых лабораторных работ.

Спойлер - работаем в рамках луковичной “Чистой архитектуры” с аккуратными слоями и четким разделением стабильного “ядра” и изменчивых “деталей”.

Создать на кафедральном GitLab личный репозиторий с названием PPO. Добавить туда преподавателя.

Подготовить в репозитории ветку *lab1* и создать merge request в ветку *master*.

В ветке подготовить Readme.md со следующими материалами:

1. Название проекта;
2. Краткое описание идеи проекта (1 абзац, 3 предложения);
3. Краткое описание предметной области с перечислением основных сущностей предметной области (1 абзац);
4. Краткий анализ аналогичных решений по минимум 3 выделенным и обоснованным критериям (1 таблица);
5. Краткое обоснование целесообразности и актуальности проекта (1 абзац);

6. Краткое описание акторов (ролей);

7. Use-Case - диаграмма (обратить внимание на UML нотацию, отразить разных акторов пересечение их возможностей в приложении, учесть, что возможности отдельных акторов могут и должны пересекаться).Для отрисовки диаграмм использовать PlantUML с сохранением исходников в репозитории;

7. ER-диаграмма сущностей (**не путать с диаграммой БД** - диаграмма сущность-связь не приземлена на конкретную СУБД и показывает сущности системы, в том числе те, которые не будут персистентно храниться). Для отрисовки диаграмм использовать PlantUML с сохранением исходников в репозитории;

8. Пользовательские сценарии (не менее 3 типовых сценариев, в текстовом виде, расписанных по шагам, для разных акторов);

9. Формализация ключевых бизнес-процессов (либо один основной комплексный бизнес процесс, либо 3-4 декомпозированных, небольших, используя BPMN-нотацию).

Требования к проекту

1. Наличие работы с источником/хранилищем данных (SQL/NoSQL СУБД, объектное/файловое хранилище, файловая система, Web API);
2. Наличие пользовательского интерфейса (терминальный с графикой, десктопный (lin/win/mac/crossplatform), Web MPA, Web SPA, мобильный (android/ios), бот в телеграмме с UI, игра на Unity);
3. Наличие как минимум 2-х сущностей предметной области;
4. Наличие как минимум 2-х экранов пользовательского интерфейса;
5. Не менее 5 Use-Case-ов.
6. “Сложная” бизнес-логика, наличие как минимум 2-х бизнес правил с **разветвлениями**;
7. Семантическая «база» проекта любая - курсовой по КГ, БД, будущий диплом, стартап, любой проект, etc.
8. Проект не должен быть слишком большим, сложным: соизмеряйте силы. Если хочется сделать интересный и нужный проект, то выделите в нем “MVP” часть, куда

поместите самые важные, ключевые сущности и самые важные бизнес-процессы. При приеме 1 лр будет так же оцениваться адекватность и выполнимость идеи.

Примеры тем проектов (для вдохновения/миксования/выбора as is)

(P.S. в списке тем, их последовательности и т.д. логику искать не нужно. Чистый random)

1. **ToDo List для универа**

   Приложение с календарем, куда можно занести дедлайны по лабам, курсовым и домашкам в университете и отмечать прогресс

2. **Агрегатор RSS-лент/соц. сетей/мессенджеров**

   Простое приложение для агрегации постов (текст+картинка) из разных источников в одну большую ленту с фильтрами

3. **Карманный главбух**

   Приложение для учета личных финансов

4. **Кинопоиск-мини**

   Приложение для составления списка фильмов на просмотр, с кастомизируемыми тематиками.

5. **Фотоальбом**

   Приложение для просмотра фотографий с любого носителя с возможностью добавления “в избранное”

6. **Предыдущая тема, для музыки**
7. **Предыдущая тема, для 3D-моделей**
8. **Записная книжка программиста (Пинтерест для программиста)**

   Приложение, в котором удобно сохранять, каталогизировать и искать заметки со статьями, документацией, примерами кода, библиотеками и проектами.

9. **Приложение для подготовки обучающих выборок для нейронных сетей**

   Приложение, которое позволяет загружать изображения с диска и размечать их, сохраняя метаинформацию в определенном формате.

10. **Автоматизация малого бизнеса**

    Выберите бизнес по душе (кофейня, пиццерия, компьютерный или книжный магазин, парикмахерская), выделите ключевой бизнес-процесс и необходимые для него сущности - и разработайте приложение для его автоматизации.

11. **Записная книжка преподавателя**

    Приложение позволяет удобно работать со списком группы, делать пометки, проставлять баллы. Должна быть поддержка формул расчета оценки и зачета, а также зависимости баллов от срока сдачи.

12. **Uber для ...**

    Приложение “Uber”-изованной экономики. Берите любую сферу, и попробуйте автоматизировать процесс децентрализованного поиска исполнителей и распределение задач (реальный сектор, информационные технологии, образование).

13. **Помощник путешественника**

Приложение, которое позволяет спланировать путешествие. Основная связка - дата-время, места для посещения, логистика.

14. **Антиплагиат для кода лабораторных и курсовых работ**

    На базе кафедрального GitLab искать плагиат.

15. **Система управления кафедральным GitLab**

    На базе кафедрального GitLab создавать репозитории, выдавать задания, и т.д.

16. **ИИ-помощник для образовательного процесса**

    Любой проект на связке LLM + RAG для конкретных бизнес-процессов и предметных областей.